

Teorema de descomposición de Hahn y Jordan

Teorema 1 (de descomposición de Hahn y Jordan). *Sea (X, Σ) un espacio medible y ν una medida con signo. Entonces*

(1) **Hahn:** $\exists P, N \in \Sigma : P \sqcup N = X$ $\wedge$ P es positivo para ν y N es negativo para ν .

(2) **Jordan:** $\exists! \nu^+, \nu^- : \nu = \nu^+ - \nu^-$ $\wedge$ ν^+, ν^- son medidas positivas.

Además, se tiene que $\nu^+ \perp \nu^-$ y que $\forall E \in \Sigma : \nu^+(E) = \nu(E \cap P) \wedge \nu^-(E) = -\nu(E \cap N)$.

Referenciado en

- Lema de herencia de la continuidad absoluta en la descomposición de Jordan
- Teorema de Radon-Nikodym